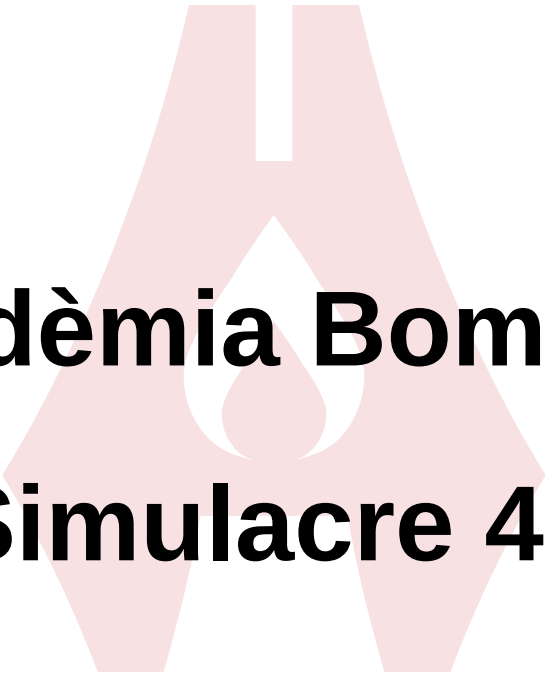




Acadèmia Bombers

Simulacre 47

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- On neixen els nervis o parells cranials?

- A) A la medul·la espinal
- B) Al tronc de l'encèfal
- C) A la part superior del lòbul parietal del cervell
- D) Al bulb raquidi

2.- A quin element fa referència el símbol "Na"?

- A) Al Magnesi
- B) Al Sodi
- C) Al Mercuri
- D) A l'Hidrogen

3.- Durant la identificació de matèries perilloses amb el codi Hazchem, si al requadre superior esquerre ens trobem que la recomanació d'actuació en un possible incendi ha de ser amb agents secs, quina numeració trobarem?

- A) El número 3
- B) El número 4
- C) El número 1
- D) El número 2

4.- Quina és la freqüència respiratòria en una taquipnea?

- A) Més de 20 respiracions per minut
- B) Més de 60 respiracions per minut
- C) Més de 30 respiracions per minut
- D) Més de 35 respiracions per minut

5.- Quin requisit hauran de complir les instal·lacions receptores de gas, a efectes de la norma UNE 60670?

- A) Oferir una pressió màxima d'operació (MOP) inferior o igual a 10 bar
- B) Que la pressió màxima d'operació (MOP) sigui inferior o igual a 5 bar
- C) Garantir una pressió màxima d'operació (MOP) màxima de 3 bar
- D) Que la pressió màxima d'operació (MOP) sigui superior o igual a 18 bar

6.- Quina serà la secció mínima dels conductors d'alumini a la Línia General d'Alimentació (LGA)?

- A) 10 mm²
- B) 16 mm²
- C) 6 mm²
- D) 12 mm²

7.- L'àmbit de coordinació de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en els centres i les posicions següents:

- A) Sala Central de Bombers (SCB), Sales de Control Territorial (SCT) i parcs de bombers
- B) Sala Central de Bombers (SCB) i Sales de Control Territorial (SCT)
- C) Àmbit operatiu, àmbit de coordinació i àmbit de suport
- D) Sala Central de Bombers (SCB), Sales de Control Territorial (SCT), parcs logístics i parcs de bombers

8.- Segons la norma UNE 60670-5:2014, de què hauran de disposar els locals tècnics?

- A) D'un generador de corrent auxiliar
- B) D'un alternador de més de 12 V
- C) D'una presa de corrent elèctrica
- D) D'un lector analògic

9.- De quantes unitats es compon el Sistema Internacional d'unitats (SI)?

- A) Set
- B) Nou
- C) Sis
- D) Tres

10.- Com s'anomena l'òrgan que s'encarrega de fer el seguiment i l'avaluació dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) El Govern
- B) El professional d'igualtat de la Generalitat
- C) Una empresa aliena, sempre que garanteixi la imparcialitat en l'avaluació
- D) L'Institut Català de les Dones

11.- La precipitació mitjana anual (PMA) del clima prelitoral es troba sobre els:

- A) 1.000 - 1.300 mm
- B) 600 - 1.000 mm
- C) 500 - 750 mm
- D) 350 - 850 mm

12.- A quants bars equivalen 10 Pascals?

- A) 100 bars
- B) 0,00001 bars
- C) 100.000 bars
- D) 0,0001 bars

13.- Per quantes capes està formada una llar tipus 21A?

- A) Per 20 capes de bigues de fusta
- B) Per 21 capes de bigues de fusta
- C) Per 14 capes de bigues de fusta
- D) Per 7 capes de bigues de fusta

14.- Quin tipus d'agent extintor utilitzarem per extingir focs de metalls?

- A) Pols seca
- B) Pols especials
- C) Aigua polvoritzada
- D) Halons

15.- Quin nom rep l'òrgan reproductor masculí d'una flor?

- A) Antera
- B) Pistil
- C) Estam
- D) Sèpal

16.- Quina de les següents es considera una falta greu, d'acord amb el règim disciplinari dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei
- B) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal
- C) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin
- D) La descurança injustificada en la presentació personal

17.- Quina afirmació és falsa sobre l'anhídrid carbònic (CO₂)?

- A) És adequat davant d'incendis de metalls
- B) No és conductor i no genera residus
- C) S'emmagatzema líquid a pressió
- D) Presenta una baixa eficàcia en incendis exteriors

18.- Quin dels següents hidrocarburs presentarà un menor perill d'autoignició?

- A) El propà
- B) El metà
- C) L'età
- D) El butà

19.- On portaran les plaques-etiqueta les cisternes portàtils, d'acord amb l'ADR?

- A) Darrera, únicament
- B) Davant i darrera
- C) Davant, darrera i als costats
- D) Darrera i als laterals

20.- Una petita plataforma puja un pes fent una força de 400 N fins a una altura de 2 metres en un temps de 8 segons. Quina potència desenvoluparà?

- A) 50 W
- B) 200 W
- C) 400 W
- D) 100 W

21.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, per a constituir un Comitè de Seguretat i Salut, quin número mínim de treballadors haurà de tenir la empresa?

- A) Vint-i-cinc
- B) Trenta
- C) Cinquanta
- D) Trenta-un

22.- Entre quines peces se situa, generalment, el col·lector d'admissió d'un motor dièsel?

- A) Entre el carburador i la vàlvula papallona
- B) Entre el carburador i la tapa de balancins
- C) Entre la cisterna i la vàlvula papallona
- D) Entre el filtre d'aire i la culata

23.- Quina franja d'edat predomina en les immigracions provinents de fora de l'estat espanyol?

- A) De 35 a 54 anys
- B) De 0 a 15 anys
- C) De 16 a 34 anys
- D) De 55 anys i més

24.- Quina condició haurà de complir una escala protegida?

- A) Haurà de disposar de dos accessos a cada planta, com a màxim
- B) Haurà de disposar d'un sistema de ventilació horitzontal per a la protecció contra el fum
- C) Haurà de tenir uns elements separadors EI 60
- D) Haurà de comptar amb accessos a través de portes EI2 30-C5

25.- Com es dictamina la declaració de paratge natural d'interès nacional?

- A) Es fa per decret del Govern
- B) S'ha de fer per llei estatal
- C) Es fa per llei
- D) Es fa per decret del Consell Executiu

26.- Quin serà el procediment constructiu més adequat davant de terrenys en els que la cimentació s'ha d'elaborar per sota el nivell freàtic?

- A) La cimentació profunda
- B) La cimentació superficial per llosa
- C) La pantalla de contenció
- D) Els pilots formigonats "in-situ"

27.- Quins fronts es representen amb una línia omplerta de triangles que apunten en el sentit de l'avanç del front en els mapes meteorològics?

- A) Els fronts càlids
- B) Els fronts freds
- C) Els fronts oclusos
- D) Els fronts estacionaris

28.- Es considera nucli de població, per norma general:

- A) A un conjunt d'almenys cinc edificacions que estiguin a una distància de menys de 200 metres dels límits exteriors del mencionat conjunt
- B) A un conjunt d'almenys cinquanta edificacions que formin carrers, places i altres vies urbanes
- C) A un conjunt d'almenys deu edificacions que formin carrers, places i altres vies urbanes
- D) A un conjunt de dues o més edificacions o construccions que estiguin a una distància de menys de 200 metres dels límits exteriors del mencionat conjunt

29.- En quina posició d'espera per una víctima el suport serà a 45°?

- A) La posició de Fowler
- B) La posició de Semifowler
- C) La posició Trendelenburg
- D) La posició anti-trendelenburg

30.- Qui nomena el Fiscal General de l'Estat?

- A) El Govern
- B) El rei
- C) El Consell de Govern del Poder Judicial (CGPJ)
- D) El Consell de Ministres

31.- On ens convindrà fixar l'extrem d'una corda per tal d'obtenir un major avantatge mecànic si disposem d'un número de politges parell?

- A) Al suport
- B) A la càrrega
- C) Per tal d'aconseguir el major avantatge mecànic no ancorarem l'extrem de la corda
- D) És indiferent

32.- Si sabem que l'Aran és una entitat territorial singular i no una comarca, en quantes comarques es divideix Catalunya?

- A) En un total de 41
- B) En 447 comarques
- C) En un total de 42
- D) En 62 comarques

33.- Quina titulació cal tenir per a poder accedir a l'escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb la modificació de la Llei 5/1994, de 4 de Maig?

- A) Del grup A (A1)
- B) Del grup B (A2)
- C) Del grup C (C1)
- D) Del grup D (C2)

34.- Quines són les espècies predominants d'arbres en els ecosistemes forestals catalans?

- A) Les coníferes
- B) Els plannifolis
- C) Les falgueres
- D) Les cireretes d'arboç

35.- Quina freqüència requerirà la prova de la instal·lació d'una columna seca?

- A) Un any
- B) Cinc anys
- C) Deu anys
- D) Quinze anys

36.- Quins són els components dels motors en un sistema híbrid?

- A) Bateries, motor d'arrancada, motor elèctric i sistema de gestió
- B) Motor tèrmic, motor d'arrancada, sistema de gestió, bateries i generador
- C) Motor tèrmic, motor elèctric, generador, bateries i sistema de gestió
- D) Motor tèrmic, motor d'arrancada, motor elèctric, sistema de gestió i bateries

37.- De quin color NO serà cable de la fase en una instal·lació elèctrica?

- A) Blau
- B) Gris
- C) Marró
- D) Negre

38.- Quin nom reben el conjunt d'activitats remunerades que produeixen béns i serveis en el mercat laboral?

- A) Treball de mercat
- B) Societat del rendiment
- C) Rendiment econòmic
- D) Mercat de treball

39.- Com anomenem a la substància resultant d'una reacció química?

- A) La sal
- B) El regal
- C) L'enllaç
- D) El producte

40.- Què afirma el principi d'Avogadro?

- A) El volum dels gasos que intervenen en una reacció química es troben en una relació de nombres enters senzills
- B) Volums iguals de gasos mesurats en les mateixes condicions de temperatura i de pressió, contenen el mateix nombre de molècules
- C) En tota reacció química la massa total de les substàncies que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han obtingut
- D) A pressió constant, el volum d'una massa coneguda de gas augmenta o disminueix en funció de la seva temperatura

41.- Quina diferència existeix entre els gasos halogenats i els halons?

- A) Els gasos halogenats són barreges de diferents tipus de gas (Nitrogen, Diòxid de Carboni, Argó...) i no són contaminants
- B) Els gasos halogenats afegixen Fluor a la seva composició
- C) Són el mateix
- D) Els halons, a diferència dels gasos halogenats, tenen Brom a la seva composició

42.- On neix el riu Llobregat?

- A) A la comarca de la Cerdanya
- B) Al Ripollès
- C) A la comarca del Solsonès
- D) Al Berguedà

43.- Quina propietat valora el mètode Brinell?

- A) La duresa d'un material
- B) La plasticitat d'un material
- C) La tenacitat d'un material
- D) L'elasticitat d'un material

44.- On se situa la capa impermeabilitzant en una coberta invertida?

- A) Se situa sobre la capa aïllant
- B) És indiferent
- C) Se situa sota la capa aïllant
- D) No hi ha capa impermeabilitzant a les cobertes invertides

45.- Quina comarca catalana compta amb una major superfície boscosa?

- A) La Garrotxa
- B) El Pallars Sobirà
- C) L'Alt Urgell
- D) El Baix Llobregat

46.- Quina serà la resistència elèctrica entre dos punts d'un conductor?

- A) El quocient entre la intensitat del corrent que hi circula i la diferència de potencial
- B) El producte de la resistivitat per la distància entre els dos punts
- C) El quocient entre la diferència de potencial i la intensitat del corrent que hi circula
- D) El producte de la intensitat del corrent que hi circula i la diferència de potencial

47.- Quina quantitat de calor necessitem per fer passar un litre d'aigua a 40°C a vapor?

- A) 600 kcal
- B) 547 kcal
- C) 440 kcal
- D) 620 kcal

48.- De què protegeix l'interruptor diferencial?

- A) Contra curtcircuits i sobrecàrregues en la instal·lació elèctrica
- B) Contra contactes directes o indirectes amb parts actives de la instal·lació amb derivació al terra
- C) Limitant l'ús a la potència que tenim contractada
- D) Contra sobrecàrregues en el circuit

49.- Quina afirmació és correcta sobre la realització de l'anamnesi en el procés de valoració d'un pacient?

- A) Es durà a terme dins de l'escala del coma de Glasgow
- B) S'efectuarà durant la fase secundària
- C) Buscarà, entre d'altres, cercar disfuncions neurològiques
- D) Totes les respostes són correctes

50.- Quin percentatge de la superfície de Catalunya correspon a l'àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)?

- A) El 14%
- B) El 8%
- C) El 2%
- D) El 19%

51.- Quin dels següents principis forma part de l'acció preventiva inclosos a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals?

- A) Tenir en compte l'involució de la tècnica
- B) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual
- C) Combatre els riscos a partir de les seves conseqüències
- D) Adaptar la persona a la feina

52.- Si en el sistema de coordenades UTM una zona té la lletra "Q", es trobarà:

- A) A l'hemisferi Nord
- B) A l'hemisferi Sud
- C) A l'hemisferi Oest
- D) La lletra d'una zona no defineix l'hemisferi al qual pertany

53.- Quina de les classificacions següents de reacció al foc és certa?

- A) Classe C: Combustible. Contribució molt limitada al foc.
- B) Classe F: Combustible. Contribució alta al foc.
- C) Classe B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.
- D) Classe D: Combustible. Contribució limitada al foc.

54.- Quin aparell no podria patir una BLEVE?

- A) Un bidó de gasoil mig ple
- B) Un tanc amb aigua líquida a pressió
- C) Una ampolla de CO₂ a -20°C i 2 atm de pressió
- D) Tots tres exemples poden patir aquest fenomen

55.- Com varia el límit elàstic de l'acer si n'augmentem la temperatura?

- A) Roman constant
- B) Disminueix
- C) Augmenta lleugerament
- D) Augmenta significativament

56.- Quina escala tindrà l'avantatge de que sempre es mantindrà el seu factor d'escala, independentment de si s'amplia o es disminueix la mida original del mapa?

- A) Escala numèrica
- B) Escala gràfica
- C) Escala d'equivalències
- D) Autoescala de bombers

www.academiabombers.com

57.- De quina forma es defineix la calor específica?

- A) La calor de transformació associada als canvis d'estat d'una substància
- B) La quantitat de calor necessària per a augmentar en un grau la temperatura d'un cos
- C) L'energia que ha de rebre la unitat de massa d'una substància perquè la seva temperatura s'elevi una unitat (un grau)
- D) Totes són correctes

58.- Com s'anomena la discriminació que es produeix quan una persona pateix una forma agreujada i específica de discriminació com a conseqüència de la concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació?

- A) Discriminació múltiple
- B) Discriminació ramificada
- C) Discriminació de greuge
- D) Cultiu discriminatori

59.- Sobre les anomenades 5 regles d'or de la seguretat elèctrica, quin serà el cinquè pas?

- A) Comprovar l'absència de tensió
- B) Prevenir qualsevol possible realimentació
- C) Desconnectar la instal·lació
- D) Protegir i senyalitzar

60.- Com es designarà un contenidor cisterna de 4.000 litres de capacitat amb matèries amb un punt d'inflamació de 17°C?

- A) Tipus FL
- B) Tipus AT
- C) Tipus EX/II
- D) Tipus EX/III

61.- Quina funció comparteixen el cap operatiu i el cap territorial?

- A) Assumir el comandament del torn de sortida
- B) Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment
- C) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació
- D) Participar en aquelles activitats d'avaluació, simulacres, formació i pràctiques, prevenció, manteniment, divulgació i qualsevol altra activitat realitzada pels mitjans implicats en la prestació de les funcions de la guàrdia que li siguin encomanades pel cap de coordinació territorial

62.- Quina massa tindrà un cos que rep una força de 50 N que li produeix una acceleració de 10 m/s²?

- A) 50 kg
- B) 50 g
- C) 5 kg
- D) 5 g

63.- És una característica del moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA):

- A) L'acceleració és constant
- B) La velocitat és constant
- C) L'acceleració varia
- D) La velocitat angular és constant

64.- En els motors d'explosió, com s'anomena el dispositiu auxiliar del carburador que forneix una mescla més rica que la normal de carburació i assegura així una engegada ràpida del motor en fred independentment de la temperatura ambient?

- A) L'estrangulador
- B) El xiclè
- C) La vàlvula papallona
- D) L'estàrter

65.- En un sistema OHV el taquet opera sobre:

- A) La vareta empenyedora
- B) El balancí
- C) La vàlvula
- D) El tensor

66.- Amb quin nom es coneixen també les bombes de desplaçament positiu?

- A) Bombes alternatives
- B) Bombes volumètriques
- C) Bombes d'èmbol
- D) Bombes de desplaçament negatiu

67.- Qui és l'alt representant de l'executiu de l'Estat i té la responsabilitat de dirigir i supervisar l'activitat de la Fiscalia General de l'Estat?

- A) El President de la Generalitat
- B) El Fiscal General de l'Estat
- C) El Subsecretari de Justícia
- D) El Conseller de Justícia

68.- En quin cas l'Administració formalitzarà d'ofici la finalització de la relació d'interinitat, a més de les causes previstes a l'article 63?

- A) Pel cessament de la persona a la qual presti els seus serveis
- B) Quan finalitzi la causa que va donar lloc al seu nomenament
- C) Pel cessament de la persona que va realitzar el seu nomenament
- D) Totes les respostes són correctes

69.- Disposem d'un recipient ple d'aigua i tancat per dos èmbols. La superfície de l'èmbol (A) és el la meitat de l'èmbol (B). Si exercim una força (F) a l'èmbol (B) superior a 0, obtindrem una força a l'èmbol (A) que compleix que:

- A) $FA > FB$
- B) $FA < FB$
- C) $FA = FB$
- D) $FA = 0$

70.- Quin és el responsable de l'àmbit de coordinació de la guàrdia de Catalunya, d'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol?

- A) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- B) El cap de coordinació territorial
- C) El Conseller d'Interior
- D) El Director General Operatiu (DGO)

71.- Quina distància de recorregut real a qualsevol hidrant hi haurà d'haver, en zones urbanes, per a considerar que una zona està protegida per hidrants contra incendis?

- A) Inferior a 40 metres, mesurats horitzontalment
- B) Inferior a 60 metres, mesurats en línia recta
- C) Inferior a 80 metres, mesurats verticalment
- D) Inferior a 100 metres, mesurats horitzontalment

72.- Quin tipus de motor de combustió interna es defineix per la mobilitat del seu bloc de cilindres, que gira al voltant del cigonyal?

- A) El motor rotatiu
- B) El motors de reacció
- C) El motors Alternatiu d'explosió (Otto)
- D) El motor Alternatiu de combustió interna

73.- Segons el RIPCI 2017, les BIE s'hauran de muntar sobre un suport rígid, i se situaran:

- A) A 1,5 metres del nivell del terra, exactament
- B) A un màxim de 1,5 metres respecte el nivell del terra
- C) A un mínim de 2 metres respecte el nivell del terra
- D) A 70 cm del nivell del terra

74.- Quina durada pot arribar a tenir la suspensió provisional de la condició de funcionari?

- A) Tres mesos
- B) Sis mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus
- C) Nou mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes greus
- D) Tres mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus

75.- Què mesura l'heliògraf?

- A) La nuvolositat
- B) El vent
- C) El punt de rosada
- D) La insolació o radiació solar

76.- Quina afirmació és incorrecta respecte les pèrdues de càrrega d'una mànega rígida?

- A) Augmenten amb la pressió
- B) Són directament proporcionals a la longitud de la conducció
- C) Són inversament proporcionals al diàmetre de la conducció
- D) Augmenten amb el cabal

77.- Kaplan n'és un tipus:

- A) De ventilador
- B) De dosificador
- C) De bomba
- D) De turbina

78.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui exercirà la Secretaria General de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball?

- A) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- B) La mateixa Secretaria General de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) Un o diversos funcionaris designats de l'àmbit de la Salut

79.- Quina unitat de mesura utilitzen els transformadors?

- A) Els Joules
- B) Els kVA
- C) Els Watts
- D) Els kWh

80.- Quin tant per cent del territori de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) està urbanitzat?

- A) Un 89%
- B) Un 67%
- C) Un 48%
- D) Un 95%

81.- Quina d'aquestes rosques està formada per filets a 60°?

- A) Sellers
- B) Mètrica
- C) Whitworth
- D) Les respostes a) i b) són correctes

82.- Quin codi de perill representaria una matèria líquida pirofòrica?

- A) 33
- B) 333
- C) X33
- D) X333

83.- Quina superfície construïda de tot sector d'incendi no s'haurà d'excedir en un edifici d'ús residencial habitatge?

- A) 2.500 m²
- B) 5.000 m²
- C) 500 m²
- D) 10.000 m²

84.- Quin és el màxim avantatge mecànic que podré obtenir a partir d'un sistema de cinc politges?

- A) AM = 16
- B) AM = 128
- C) AM = 64
- D) AM = 32

85.- A quina temperatura trobem el punt crític del CO₂?

- A) A -78°C
- B) A 31°C
- C) A -56,6°C
- D) A -65,5°C

86.- Quins són els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat de Catalunya?

- A) Els directors generals i els consellers
- B) Els secretaris i els directors generals
- C) Els directors generals
- D) Els consellers i els secretaris

87.- Què ens indica la classe RE(t) en un element constructiu?

- A) El temps que compleix l'estabilitat al foc i la capacitat portant
- B) El temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic
- C) El temps que es compleix l'estabilitat i l'aïllament tèrmic
- D) El temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents

88.- Calcula la potència total d'un circuit en el què es connecten a una bateria de 12 V tres llums en paral·lel amb resistències de 6, 4 i 12 Ω:

- A) 120 Watts
- B) 64 Watts
- C) 36 Watts
- D) 72 Watts

89.- Quin nom rep la tensió existent entre cadascuna de les fases d'un circuit elèctric?

- A) Tensió de línia
- B) Tensió simple
- C) Tensió de fase
- D) Totes les respostes són correctes

90.- Quin grau d'accessibilitat obtindrà una instal·lació receptora de gas que es trobi protegida dins un armari amb pany i per accedir-hi no faci falta l'ús d'escales o similars?

- A) Accessibilitat de grau 1
- B) Accessibilitat de grau 2
- C) Accessibilitat de grau 3
- D) Aquest cas no s'haurà de donar, en cap cas

91.- Quina unitat de temperatura s'utilitza en les lleis dels gasos com la de Charles o la de Gay-Lussac?

- A) Els graus Celsius ($^{\circ}\text{C}$)
- B) Els graus Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$)
- C) Els graus Kelvin ($^{\circ}\text{K}$)
- D) És indiferent la unitat, sempre que utilitzem la mateixa a un costat i l'altre de l'equació

92.- Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen, en el seu cas més general, de:

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

93.- Tenen sabor amarg i acolorixen de color blau el paper Tornassol. Són compostos que poden acceptar protons.

- A) Les bases
- B) Els àcids
- C) Les substàncies amfòteres
- D) Les substàncies neutres

94.- La gestió de quin dels següents aeroports està a càrrec d'Aeroports de Catalunya?

- A) Barcelona-el Prat
- B) Girona-Costa Brava
- C) Sabadell
- D) Pirineus-La Seu d'Urgell

95.- Una pilota de 3 kg de massa té una energia potencial de 240 J. A quina altura es troba aproximadament?

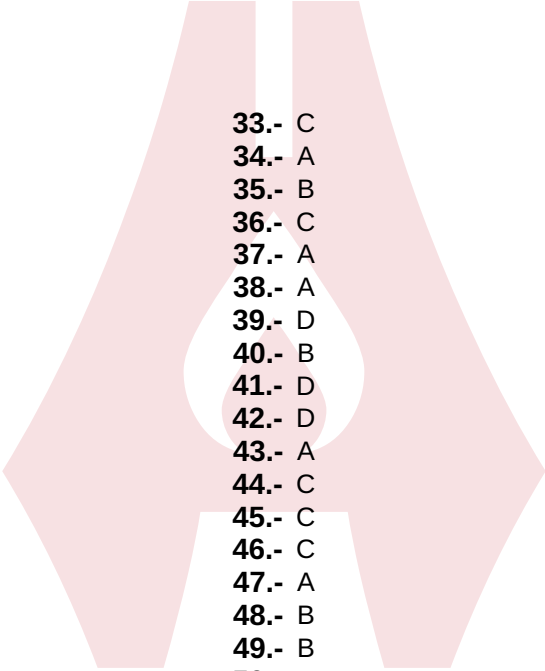
- A) 6 metres
- B) 2 metres
- C) 10 metres
- D) 8 metres

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 47 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- C | 65.- A |
| 2.- B | 34.- A | 66.- B |
| 3.- B | 35.- B | 67.- B |
| 4.- A | 36.- C | 68.- B |
| 5.- B | 37.- A | 69.- B |
| 6.- B | 38.- A | 70.- A |
| 7.- A | 39.- D | 71.- D |
| 8.- C | 40.- B | 72.- A |
| 9.- A | 41.- D | 73.- B |
| 10.- D | 42.- D | 74.- D |
| 11.- B | 43.- A | 75.- D |
| 12.- D | 44.- C | 76.- A |
| 13.- C | 45.- C | 77.- D |
| 14.- B | 46.- C | 78.- A |
| 15.- C | 47.- A | 79.- B |
| 16.- C | 48.- B | 80.- C |
| 17.- A | 49.- B | 81.- D |
| 18.- B | 50.- C | 82.- B |
| 19.- C | 51.- B | 83.- A |
| 20.- D | 52.- A | 84.- D |
| 21.- C | 53.- C | 85.- B |
| 22.- D | 54.- C | 86.- B |
| 23.- C | 55.- B | 87.- D |
| 24.- A | 56.- B | 88.- D |
| 25.- C | 57.- C | 89.- A |
| 26.- B | 58.- A | 90.- B |
| 27.- B | 59.- D | 91.- C |
| 28.- C | 60.- A | 92.- B |
| 29.- A | 61.- B | 93.- A |
| 30.- B | 62.- C | 94.- D |
| 31.- B | 63.- A | 95.- D |
| 32.- C | 64.- D | |
- www.academiabombers.com

Explicacions

2.-

El mercuri és l'únic metall líquid a temperatura ambient i és tan dens que fins i tot el plom hi sura. És molt tòxic.

Símbols:

Sodi: Na

Magnesi: Mg

Hidrogen: H

3.-

Número 1: Aigua a broll

Número 2: Aigua polvoritzada

Número 3: Escuma

Número 4: Agents secs

Codi d'acció d'emergència: consisteix en un número seguit per un màxim de dos lletres. El número d'una sola xifra es refereix als mitjans d'extinció que han de ser utilitzats.

És important tenir en compte que sempre es podrà utilitzar un mitjà d'extinció que tingui un número major que l'indicat, però en cap cas es podrà utilitzar un amb un número menor que l'indicat. Per exemple, si el número indicat és el 2 (aigua polvoritzada), es podran utilitzar els mitjans d'extinció 3 (escuma) i 4 (agent sec), però en cap cas es podrà utilitzar el número 1 (aigua a broll).

4.-

La taquipnea és una acceleració de la freqüència respiratòria. L'adult normalment registra entre 12 i 20 respiracions per minut.

5.-

UNE 60670-1:2014 - Generalitats.

6.-

En el cas dels cables de coure el mínim serà de 10 mm².

7.-

L'àmbit operatiu, l'àmbit de coordinació i l'àmbit de suport són els àmbits de la guàrdia.

8.-

Article 5.2.

9.-

Segons, els metres, els kilograms, els amperers, la candela, els Kelvin i el mol.

10.-

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

11.-

Clima litoral: 500 - 750 mm.

Clima prelitoral: 600 - 1.000 mm.

Clima pirinenc: 1.000 - 1.300 mm.

Clima atlàntic: 900 - 1.100 mm.

Clima continental: 350 - 850 mm.

12.-

1 bar = 100.000 Pa = 100 KPa = 100 KN/m²

13.-

En qualsevol eficàcia la llar tipus tindrà 14 capes.

Les bigues de fusta seran de 21 dm en sentit longitudinal, d'aquí el "21A", i el vint-i-u també farà referència al nombre de bigues de fusta de 500 mm disposades a cada capa.

15.-

El pistil, en canvi, és la unitat bàsica del que constitueix el gineceu (part femenina d'una flor).

16.-

Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

a) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionari, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions.

b) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.

c) L'actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.

d) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest.

e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.

f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre.

g) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin.

17.-

És desaconsellat en incendis de metalls i és apropiat en incendis en presència de corrent elèctric.

GENCAT - Seguretat contra incendis.

18.-

La temperatura d'autoignició d'hidrocarburs en aire disminueix en augmentar la massa molecular.

20.-

$P = W / t = (F \cdot d) / t = (400N \cdot 2m) / 8s = 100 \text{ Watts}.$

23.-

IDESCAT 2021.

De 0 a 15 anys: 21.558

De 16 a 34 anys: 72.171

De 35 a 54 anys: 41.010

De 55 anys i més: 14.296

24.-

Una escala protegida tindrà elements separadors EI 120. Disposarà de dos accessos a cada planta, com a màxim, que es realitzaran a través de portes EI2 60-C5.

25.-

Parc nacional: llei estatal.

Paratges naturals d'interès nacional: per llei. www.academiabombers.com

Parcs naturals: decret del Govern.

Reserves naturals: per llei quan és reserva integral i per decret del Consell Executiu quan és reserva parcial.

26.-

L'objectiu de la llosa de cimentació és maximitzar la superfície de recolzament, de forma que les tensions transmeses al terreny siguin el més baixes possible.

Un dels motius pel seu ús pot ser l'existència del nivell freàtic. En aquest cas s'haurà de dimensionar per a suportar la subpressió corresponent a la diferència de cota entre el nivell freàtic i el fons de la excavació.

27.-

El front fred representa mal temps. En un front fred l'aire més fred i més dens es posa en forma de falca sota l'aire més càlid i menys dens, aixecant-lo.

28.-

Glossari Diputació de Barcelona.

Per excepció, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a deu, sempre que la població que hi habita sigui superior als cinquanta habitants. S'inclouen dins el nucli aquelles edificacions que, sent aïllades, estiguin a una distància de menys de 200 metres dels límits exteriors del mencionat conjunt, si bé en la determinació d'aquesta distància han de ser exclosos els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que puguin ser creuats per ponts. Les edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no puguin ser incloses dins el concepte de nucli es consideren en disseminat.

29.-

Posició Fowler o semiassegut: 45°.

Posició Semifowler: 30°.

Posició Fowler elevat: 90°.

30.-

El Fiscal General de l'Estat és nomenat pel rei a proposta del Govern, després d'haver escoltat el CGPJ, entre juristes de reconeguda competència.

31.-

En cas de politges senars, l'extrem de la corda es fixarà al suport.

32.-

S'ha d'afegir la nova comarca del Lluçanès.

Sovint es fa servir la simplificació de «43 comarques» (malgrat que l'Aran no és pas una comarca).

33.-

Art. 17

Escala superior: grup A (titulació A1)

Escala executiva: grup B (titulació A2)

Escala tècnica: grup C (titulació C1)

Escala bàsica: grup D (titulació C2)

34.-

En milers de peus a Catalunya:

Caducifolis: 258.728

Esclerofil·les: 449.748

Coníferes: 680.920

Coníferes: plantes gimnospermes que produeixen inflorescències en forma d'estròbil, que solen ser anomenades cons o pinyes, o bé gàbuls, si són arrodonits i més o menys carnosos. Acostumen a ser arbres de tronc ramificat amb fulles aciculars, esquamiformes o cintiformes, moltes de les quals produeixen resines.

37.-

El neutre serà de color blau.

39.-

Resulten de la reacció dels reactius.

41.-

Els halons, a diferència dels gasos halogenats, tenen Brom (Br) a la seva composició.

Són barreges de diferents tipus de gas (Nitrogen, Diòxid de Carboni, Argó...) i no són contaminants els gasos inerts, no els gasos halogenats.

44.-

La coberta invertida és un tipus de coberta plana, juntament amb la convencional i la catalana.

46.-

$$V = I \cdot R \rightarrow R = V/I$$

(diferència de potencial = voltatge)

47.-

$$60 \text{ graus} \times 1.000 \text{ grams (1 L)} = 60.000 \text{ cal}$$

$$1.000 \text{ grams} \times 540 \text{ cal/g} = 540.000 \text{ cal}$$

$$\text{Total: } 540.000 + 70.000 = 600.000 \text{ cal}$$

49.-

Anamnesi = conjunt de dades que recullen l'historial clínic del pacient.

50.-

I hi viu el 42,8% de la població.

51.-

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

52.-

Les zones UTM s'anomenen amb les lletres des de la "C" fins la "X", excloent les lletres "I" i "O" per la seva semblança amb l'u i el zero. Si una zona té una lletra igual o posterior a la "N", la zona està a l'hemisferi nord, mentre que està al sud si la seva lletra és anterior a la "N".

53.-

A1: No combustible. Sense contribució en grau màxim al foc.

A2: No combustible. Sense contribució en grau menor al foc.

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.

C: Combustible. Contribució limitada al foc.

D: Combustible. Contribució mitjana al foc.

E: Combustible. Contribució alta al foc.

F: Sense Classificar.

54.-

Una ampolla de CO₂ a -20°C i 2 atm de pressió estarà en estat gas (diagrama de fases).

55.-

NTP 200: Estructures metàl·liques.

56.-

L'escala gràfica és la representació dibuixada en un plànol o mapa de l'escala unitat per unitat, on cada segment mostra la relació entre la longitud de la representació i el de la realitat.

57.-

La calor específica s'expressa en J/Kg·K.

Calor latent: calor de transformació associat als canvis d'estat d'una substància (J/Kg).

Capacitat calorífica: quantitat de calor necessària per a augmentar en un grau la temperatura d'un cos (J/K).

58.-

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. Article 4 - definicions.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1 de la mateixa llei.

59.-

1: Desconnectar la instal·lació.

2: Prevenir qualsevol possible realimentació.

3: Comprovar l'absència de tensió.

4: Curt-circuitar i posar a terra la instal·lació.

5: Protegir i senyalitzar.

60.-

ADR 9.1.1.2, "definicions".

61.-

Art 8.4 - Decret 276/2016 de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

62.-

$F = m \cdot a$

$50 = m \cdot 10$

$m = 5 \text{ kg.}$

63.-

A causa d'això, la velocitat serà variable.

64.-

L'estrangulador també aconsegueix augmentar la proporció de benzina, però en aquest cas ho aconsegueix reduint l'entrada de comburent als cilindres.

65.-

En un sistema OHC, a través del taquet s'acciona la vàlvula.

67.-

El Fiscal General de l'Estat és nomenat pel rei a proposta del Govern, després d'haver escoltat el CGPJ, entre juristes de reconeguda competència.

68.-

Art. 10

69.-

Pressió=Força/Superfície. Com que la superfície de l'èmbol B és més gran, ho haurà de compensar amb una major força. Forma part del Principi de Pascal.

www.academiabombers.com

70.-

Art. 14

Sens perjudici de les funcions del SGO. El cap de coordinació de la SCB també assumeix el dispositiu de la guàrdia que depèn de la SCB.

71.-

En zones NO urbanes, inferior a 40 metres.

72.-

Un motor rotatiu és essencialment un motor de cicle Otto, però en lloc de tenir un bloc de cilindres amb un cigonyal rotatori, aquest roman fix i és el bloc de cilindres el que gira al seu voltant.

73.-

Les BIE se situaran sempre a una distància màxima de 5 metres de les sortides del sector d'incendi.

74.-

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (TRLFP).

75.-

L'anemòmetre és un aparell utilitzat per mesurar la velocitat o força del vent. També és important saber d'on ve el vent, per la qual cosa s'utilitzen els penells.

Nefòmetre: aparell per a mesurar la nuvolositat.

76.-

Les pèrdues de càrrega són independents a la pressió.

77.-

La turbina de Pelton és una turbina d'acció i la de Francis és una turbina de reacció, igual que les turbines Kaplan.

78.-

...i li ha de prestar l'assistència tècnica i científica necessària per al desenvolupament de les seves competències (art. 8.4).

79.-

La capacitat d'un transformador es mesura d'acord amb el producte del seu voltatge (Volts) i el seu corrent (Amperis), que resulta en Voltampers (VA).

Com que els VA són una magnitud massa petita per a fins industrials, a la pràctica es mesura en kVA.

80.-

El 48 % del territori està urbanitzat i la resta està ocupada per boscos i zones naturals i agrícoles.

83.-

Taula 1.1 DB-SI.

84.- $2^5 = 32$, suposant que totes són mòbils.**86.-**

En canvi, es consideren òrgans superiors: el President, el Govern, el conseller primer, el vicepresident i els consellers.

87.-

R(t): temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant.

☒

RE(t): temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents.

☒

REI(t): temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic.

88.-

$$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

$$1/R_t = 1/6 + 1/4 + 1/12 = (2+3+1)/12$$

$$1/R_t = 6/12$$

$$R_t = 2 \text{ ohms.}$$

Per trobar la potència, abans necessitem trobar la intensitat:

$$V = I \times R$$

$$12 = I \times 2$$

$$I = 6 \text{ A}$$

$$P = V \times I$$

$$P = 12 \times 6 = 72 \text{ W.}$$

89.-

S'anomena tensió composta, de línia o nominal.

90.-

Grau 1: la manipulació del dispositiu es pot realitzar sense pany i sense disposar d'escalas o mitjans mecànics especials.

Grau 2: el dispositiu està protegit per un armari, porta o similar, proveït de pany amb clau normalitzada. Per a manipular-lo no es necessiten escalas ni mitjans especials.

Grau 3: el dispositiu necessita d'escalas o mitjans mecànics especials per a la seva manipulació, o per accedir-hi s'ha de passar per una zona privada.

91.-

Això s'explica perquè l'escala Kelvin permet que els valors sempre siguin positius, evitant així signes negatius en l'equació que provoquin resultats erronis. És fonamental per als càlculs de la llei dels gasos que hi hagi una relació directa entre la temperatura i l'energia cinètica.

93.-

Els àcids tenen un sabor àcid i acolorixen de color vermell el paper de Tornassol.

94.-www.academiabombers.com

Els aeroports de Barcelona-el Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Sabadell són responsabilitat d'Aena Aeropuertos, mentre que Aeroports de Catalunya gestiona els aeroport de Lleida-Alguaire i Pirineus-la Seu d'Urgell, i els aeròdroms d'Alfés, Calaf-Sant Pere Sallavinera, Empuriabrava, Igualada-Òdena, la Cerdanya i Manresa, a més de 34 heliports.

95.-

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$240 = 3 \cdot 10 \cdot h$$

$$240 = 30 \cdot h$$

$$h = 8 \text{ metres.}$$